

Техническое описание робота лиги Rescue Simulation команды questionnaires

1. Механика и дизайн

1.1. Конструкция робота

Робот представляет собой двухколёсную платформу с дифференциальным приводом. Такая конфигурация обеспечивает высокую маневренность в условиях лабиринта и возможность точных поворотов на месте. Корпус робота смоделирован в симуляторе Webots с учётом оптимального расположения датчиков.

1.2. Расположение датчиков

- **Датчики расстояния:** четыре ультразвуковых дальномера установлены по сторонам света: спереди, сзади, слева и справа. Это позволяет роботу сканировать окружение на 360° и принимать решения о направлении движения, избегая столкновений.
- **Камера (цветной датчик):** расположена спереди и направлена вниз для определения цвета поверхности под роботом. Используется для обнаружения чёрной «ямы» (зоны, запрещённой для движения).
- **Камера обзора:** направлена вперёд для потенциального распознавания целей (букв, цветных колец) в соответствии с регламентом.
- **Инерциальный блок (Inertial Unit):** измеряет ориентацию робота, в частности угол рыскания (yaw), что необходимо для точных поворотов на 90° и калибровки параллельно стенам.
- **GPS:** определяет абсолютные координаты робота в лабиринте; используется для контроля застреваний.

1.3. Обоснование выбора

- Двухколёсная схема упрощает управление и позволяет реализовать сложные алгоритмы поворота с использованием обратной связи по гироскопу.
- Четыре дальномера обеспечивают полноценное восприятие окружения без мёртвых зон.
- Направленная вниз камера надёжнее, чем линейка датчиков цвета, так как даёт более стабильное определение яркости центральной точки под роботом.
- Использование GPS для детектора застреваний позволяет независимо от энкодеров фиксировать факт отсутствия перемещения, что особенно важно при пробуксовке колёс.

2. Электроника (виртуальные устройства)

2.1. Состав и взаимодействие

В симуляторе все устройства подключены через стандартные порты Webots. Программное обеспечение взаимодействует с ними через API контроллера Robot. Задействованы следующие устройства:

- Моторы колёс (wheel1 motor, wheel2 motor) с энкодерами (wheel1 sensor, wheel2 sensor).
- Датчики расстояния (distance sensor1-4).
- Датчик цвета (colour_sensor).
- Камера общего обзора (camera1).
- Гироскоп (gyro) и инерциальный блок (inertial_unit).
- GPS (gps).

2.2. Потоки данных

- Каждый сенсор опрашивается на каждом шаге симуляции (timestep). Данные от дальномеров используются в алгоритме выбора направления. Показания инерциального блока преобразуются в угол рыскания для управления поворотами. GPS фиксирует координаты с периодом 2 секунды для контроля застревания.

3. Программное обеспечение и алгоритмы

3.1. Общая архитектура

Программное обеспечение робота построено по модульному принципу. Каждая функция отвечает за отдельную задачу, что обеспечивает простоту отладки и модификации.

Основные модули:

- `is_black()` – анализ изображения с датчика цвета для обнаружения чёрной ямы.
- `check_stuck_and_maneuver()` – детектор застревания по данным GPS и выполнение освобождающего манёвра.
- `turn_to_target()` – поворот на заданный угол с использованием гироскопа и контролем чёрной ямы.
- `align_to_walls()` – начальная калибровка: поворот до ближайшего угла, кратного 90° .
- `drive_forward_until_obstacle()` – движение вперёд до обнаружения препятствия.
- `choose_direction()` – выбор направления поворота на основе показаний боковых дальномеров.

3.2. Блок-схема основного цикла

1. **Калибровка:** после запуска робот выполняет `align_to_walls()`, чтобы выровняться параллельно стенам лабиринта.
2. **Основной цикл:**
 - Вызов `drive_forward_until_obstacle()` – движение прямо до тех пор, пока передний датчик расстояния не зафиксирует препятствие ближе 0.04 м.
 - Остановка.
 - Вызов `choose_direction()` – сравнение показаний левого и правого дальномеров для определения более свободного направления.
 - Расчёт целевого угла: $\text{target_yaw} = \text{current_yaw} + \text{direction} * \pi/2$ (поворот на 90° в выбранную сторону).
 - Вызов `turn_to_target(target_yaw)` для выполнения поворота.
 - Возврат к началу цикла.

3.3. Детальное описание ключевых функций

3.3.1. `drive_forward_until_obstacle()`

Функция реализует движение прямо с постоянной максимальной скоростью. На каждом шаге симуляции выполняются следующие проверки (в порядке приоритета):

- **Обнаружение чёрной ямы:** если `is_black()` возвращает истину, движение вперёд немедленно прекращается, робот даёт задний ход до выхода из опасной зоны, затем выполняет поворот налево примерно на 90° и выходит из функции. Это гарантирует, что робот не провалится в яму.
- **Проверка застревания:** с периодичностью 2 секунды анализируется изменение координат по GPS. Если перемещение за интервал менее 1 см, активируется функция `check_stuck_and_maneuver()`, которая выполняет отъезд назад и поворот в сторону большего свободного пространства. После манёвра движение вперёд продолжается.
- **Обнаружение препятствия:** если показание переднего дальномера становится меньше порога `FRONT_THRESH = 0.04` м, движение останавливается, и функция завершается.

Таким образом, робот подъезжает к стене вплотную (на расстояние 4 см), что обеспечивает максимальное использование доступного пространства перед поворотом.

3.3.2. `choose_direction()`

Логика выбора направления поворота основана на сравнении показаний левого и правого датчиков расстояния:

Python:

```
def choose_direction():
    left = dist_left.getValue()
    right = dist_right.getValue()
    if left > right:
        return 1 # повернуть налево
    else:
        return -1 # повернуть направо
```

Робот всегда поворачивает в сторону, где расстояние до стены больше, то есть где больше свободного пространства. Это эвристика, позволяющая избегать тупиков и выбирать более перспективные проходы. В случае равенства показаний (с учётом погрешностей) выбирается поворот направо (как следует из условия `else`).

3.3.3. `turn_to_target(target_yaw)`

Поворот на заданный угол реализован с использованием обратной связи по гироскопу (инерциальный блок). На каждом шаге:

- Вычисляется ошибка `error = normalize_angle(target_yaw - current_yaw)`.
- Если ошибка меньше допуска `ANGLE_TOLERANCE = 0.05` рад, поворот завершается.
- Иначе моторы вращаются в противоположные стороны со скоростью `TURN_SPEED`, причём направление вращения определяется знаком ошибки.
- В процессе поворота непрерывно контролируется наличие чёрной ямы. При её обнаружении выполняется экстренный отъезд назад и пересчёт целевого угла относительно нового положения, после чего поворот продолжается.

3.3.4. Интеграция защиты от застревания

Функция `check_stuck_and_maneuver()` вызывается как из `drive_forward_until_obstacle()`, так и из `turn_to_target()`. Это обеспечивает обнаружение застревания в любом режиме движения. Манёвр включает:

- Отъезд назад в течение 0.3 секунды.
- Поворот на угол 0.5 рад (примерно 30°) в сторону, определяемую сравнением боковых датчиков (или случайно при равенстве).
- После манёвра робот продолжает выполнение прерванной функции.

3.4. Обоснование выбора алгоритма

Алгоритм «движение до стены – поворот в свободную сторону» обладает рядом преимуществ:

- **Простота и надёжность:** не требует сложной модели лабиринта или постоянной подстройки под стену; робот движется прямо, пока не упрётся, что гарантирует отсутствие столкновений.
- **Эффективность в замкнутых пространствах:** подъезд вплотную к стене позволяет максимально использовать доступное пространство и принимать решение о повороте на основе актуальной информации с боковых датчиков.
- **Модульность:** легко комбинируется с защитными механизмами (яма, застревание), не нарушая основной логики.
- **Детерминированность:** поведение предсказуемо, что упрощает отладку.

3.5. Инновационные аспекты

- **GPS-детектор застреваний** позволяет обнаруживать пробуксовку и зажатия, не полагаясь на энкодеры.
- **Приоритетная обработка чёрной ямы** встроена во все фазы движения, что минимизирует риск дисквалификации.
- **Использование инерциального блока для точных поворотов** с обратной связью гарантирует выход на нужный угол даже после возмущений.

4. Стратегия и планирование

4.1. Основная стратегия прохождения лабиринта

Выбран пошаговый алгоритм: движение до ближайшей стены, затем поворот на 90° в сторону с наибольшим свободным пространством. Эта стратегия не требует глобального планирования пути и адаптируется к локальной конфигурации лабиринта.

4.2. Обработка особых ситуаций

- **Чёрная яма:** немедленный отъезд назад, затем поворот налево (смена траектории). После этого робот продолжает движение с нового места.
- **Застревание:** при обнаружении отсутствия перемещения (по GPS) робот отъезжает назад, слегка поворачивает и продолжает движение. Это позволяет преодолевать небольшие препятствия или выходить из зажатий между стенами.

- **Тупик:** когда передняя стена близко, а боковые проёмы узкие, алгоритм выберет направление с чуть большим расстоянием. Если оба проёма критически малы, робот может совершить несколько манёвров застревания, что в итоге приведёт к развороту.

4.3. Адаптация к рельефу

В симуляторе учитывается только чёрная яма как опасная зона. Алгоритм реагирует на неё максимально быстро, не полагаясь на планирование пути.

5. Надёжность

5.1. Методология тестирования

Робот проходил испытания на тестовых картах, включающих прямые участки, повороты, тупики и чёрные ямы. Проверялись:

- точность калибровки и поворотов на 90°;
- частота срабатывания детектора застреваний;
- время реакции на чёрную яму;
- стабильность движения без столкновений.

5.2. Показатели надёжности

- Калибровка по стенам выполняется с точностью ± 0.05 рад.
- Детектор застреваний фиксирует случаи, когда робот стоит на месте более 2 секунд.
- Аварийный отъезд от чёрной ямы происходит менее чем за 0.5 секунды после её обнаружения.
- Благодаря критическому порогу 0.02 м робот избегает столкновений со стенами.

5.3. Обработка сбоев

При возникновении любой нештатной ситуации (яма, застревание) робот переходит в специальный режим, после чего возвращается к основному алгоритму. Это обеспечивает устойчивость к временным проблемам.

6. Инновации

- **GPS-детектор застреваний** – альтернатива классическому использованию энкодеров, исключая ошибки, связанные с пробуксовкой.
- **Комбинированная калибровка** – использование `inertial_unit` для выравнивания по стенам позволяет точно стартовать и выполнять повороты без накопления ошибки.
- **Адаптивный манёвр при застревании** – выбор направления поворота на основе показаний боковых датчиков повышает шансы на выход из ловушки.
- **Приоритетная обработка чёрной ямы** – в любом состоянии робот немедленно реагирует на опасность, что критически важно для сохранения работоспособности.

Данное техническое описание отражает текущее состояние разработки и соответствует требованиям регламента RCJ Rescue Simulation. Все представленные решения направлены на максимальную надёжность и эффективность прохождения лабиринта.

